

تقرير مشروع بيانات الحاسوب (Computer Graphics Project)

الطلاب المشاركون

محمد عمران الحموي

ابرار محمد ابو عواد

سارة عدنان سطيف

محمد علي علي رسولو

ماهر مازن النوري

1. مقدمة عامة

يهدف هذا المشروع إلى بناء بيئة ثلاثية الأبعاد تفاعلية تحاكي معرض سيارات ضمن مساحة خارجية متكاملة. تم استخدام مكتبة **OpenGL** كلغة أساسية للرسم، مع الاعتماد على المكتبات المساعدة (GLU & GLUT) لبناء المجسمات، تطبيق الإضاءة، التعامل مع الإكساء، وبرمجة حركة الكاميرا والتفاعل مع المستخدم.

2. تقنية الانعكاس والبحيرة

تم تطبيق محاكاة فيزيائية لانعكاس المشهد على سطح الماء باستخدام خوارزمية الرسم المزدوج (**Multi-Pass Rendering**):

- الرسم المعكوس: قلب العالم افتراضياً ورسم المجسمات أسفل مستوى الأرض لمحاكاة الخيال.
- سطح الماء: رسم طبقة مستوية شفافة فوق الخيال باستخدام تقنية الدمج.
- الرسم النظامي: رسم المجسمات الحقيقية فوق الأرض بشكل طبيعي.

3. الهيكلة والكلاسات الرئيسية

تم بناء المشروع وفق مبادئ البرمجة كائنية التوجه (OOP).

اسم الكلاس	الوظيفة
Maherheader / AbrarCode / Jeep_Builder_Final / SaraCode / F1Car	إدارة المشهد، تحميل الصور، وتجميع العناصر.
ProceduralHouse	رسم منازل ريفية مع تطبيق الإكساءات.
GlassWindow	رسم النوافذ والأسطح الزجاجية باستخدام الشفافية.
Pillar & Hpillar	العناصر الإنشائية للمعرض (أعمدة ودعامات).
Showroomside	بناء الجدران الجانبية للمعرض.
ShowroomDoor	باب المعرض المتحرك (ينزلق لأعلى وأسفل).
ShowroomGate	البوابة الرئيسية مع نظام إضاءة.
NeonTube	رسم أنابيب الإضاءة الديكورية.
StageLight	كشافات إضاءة قابلة للتوجيه والدوران.
SteveModel	نموذج شخصية كرتونية باستخدام الرسم الهرمي.
Tree	رسم الأشجار باستخدام مجسمات أساسية.
PersistentCloud	نظام توليد غيوم عشوائية.
RainSystem	نظام جزيئات المطر (1000 قطرة).

4. الأدوات والتقنيات البرمجية

- المجسمات: استخدام GL_QUADS، glutSolidCube، glutSolidSphere، glutSolidTorus، gluCylinder
- التحويلات: الاعتماد على glTranslate، glRotate، glScale
- المصفوفات: استخدام glPopMatrix و glPopMatrix لعزل الحركات.
- الإكساء: استخدام مكتبة stb_image لاستيراد الصور وإسقاطها على المجسمات.

5. نظام الطقس والمحاكاة البيئية

نظام ديناميكي يمكن التحكم به عبر الأزرار (مثل R للطقس، L لدورة الليل والنهار):

- **الغيوم:** توليد عشوائي لكائنات PersistentCloud.
- **المطر:** نظام جزيئات يدير 1000 قطرة مطر.
- **دورة الليل والنهار:** تغيير لون الخلفية والإضاءة العامة.
- **الأصوات:** أصوات مختلفة حسب الحالة (مطر، ليل، نهار، أشخاص، سيارات).

6. محتويات المشهد التفصيلية

- **المعرض:** طابقين (الأرضي للسيارات، العلوي للإدارة وبيع الإكسسوارات).
- **السيارات:** 4 أنواع (Jeep، F1، سيارة عائلية، سيارة أساسية قابلة للتحكم).
- **المدينة:** تخطيط كامل مع شوارع، بنية تحتية، وأشخاص متفرقين.
- **نظام المراقبة:** كاميرات يمكن التحكم بها عبر كمبيوتر داخل المعرض، مع عرض محتواها على شاشة داخلية.
- **القبة:** قبة فوق المشهد مع إكساءات مختلفة لليل والنهار.
- **أضواء الشوارع:** تعمل في الليل فقط.
- **الأصوات:** متنوعة حسب المكان والحالة (أشخاص، سيارات، أبواب، طقس).
- **التحريك:** في بوابة المعرض، السيارة الأساسية، والمصعد.
- **نظام التصادم:** تطبيق نظام تصادم للمعرض والعناصر المحيطة.

7. تحقيق متطلبات المشروع

المتطلب	طريقة التنفيذ
تصميم المعرض	بناء يدوي باستخدام كلاسات Showroomside و Pillar و Hpillar.
تصميم السيارات	دمج نماذج سيارات عبر كلاسات Jeep_Builder و AbrarCode.
الكاميرا والتجول	نظام Free Roam Camera باستخدام الماوس (gluLookAt) ولوحة المفاتيح (W,A,S,D).
الشفافية والانعكاس	استخدام GL_BLEND للزجاج، وخوارزمية الرسم المزدوج للبحيرة.
التفاعل	أبواب تفتح تلقائياً عند اقتراب الكاميرا (Distance Check).
الإضاءة	أنواع متعددة: Global Ambient، Spotlights، Emissive Materials.

توزيع المهام على الطلاب

- تصميم المعرض والبيئة المحيطة: ماهر مازن النوري و ابرار محمد ابو عواد
- السيارة الأساسية: ابرار محمد ابو عواد
- سيارة الجيب والإضاءة: محمد عمران الحموي
- نظام التصادم والتحرك: سارة عدنان سطيف
- سيارة السباق F1: محمد علي علي رسولو